

Partie B

On prélève au hasard, de façon identique et indépendante, un échantillon de 25 radiateurs dans le stock de Monsieur Dupont. On admet que la probabilité de prélever un radiateur défectueux est égale à 0,026. On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise.

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de radiateurs défectueux dans l'échantillon choisi.

1- Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- Calculer la probabilité que cet échantillon ne comporte pas de radiateur défectueux.

Vous donnerez une valeur approchée du résultat à 10^{-2} .

.....

.....

.....

.....

3- a) Calculer $E(X)$.

.....

.....

b) Monsieur Dupont doit préparer et envoyer 150 lots de 25 radiateurs chacun pour des acheteurs du marché européen. Pour chaque radiateur défectueux, il y aura un pénalité de 5 euros. Monsieur Dupont souhaite connaître une estimation vraisemblable du montant des pénalités compte tenu du taux de défaut des radiateurs. Il espère moins de 450 euros, sinon il devra revoir sa politique fournisseur.

Quels conseils donneriez vous à Monsieur Dupont ? Expliquer votre démarche.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....